

Communication et Réseaux industriels (A218)

Communication des systèmes

Codage canal

Deuxième Bachelier Automatisation

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

Transmission en bande de base

Contenu

- Introduction
- Codage de source
- Codage de canal
- Filtrage des données émises
- Perturbations introduites par le canal de transmission
- Récupération des données transmises

Introduction

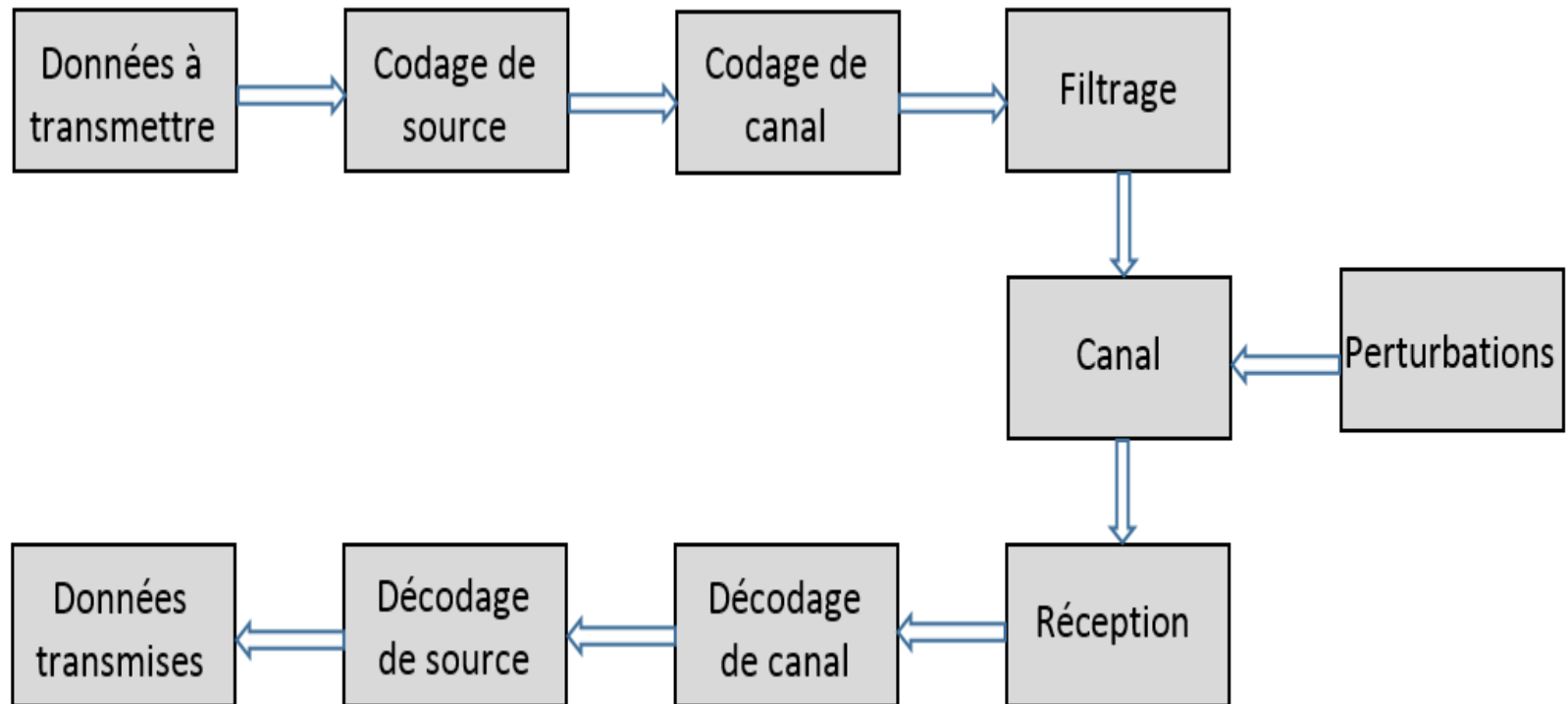
Une transmission numérique en bande de base est une transmission de données numériques au travers d'un canal ***sans aucun procédé de modulation.***

Exemple :

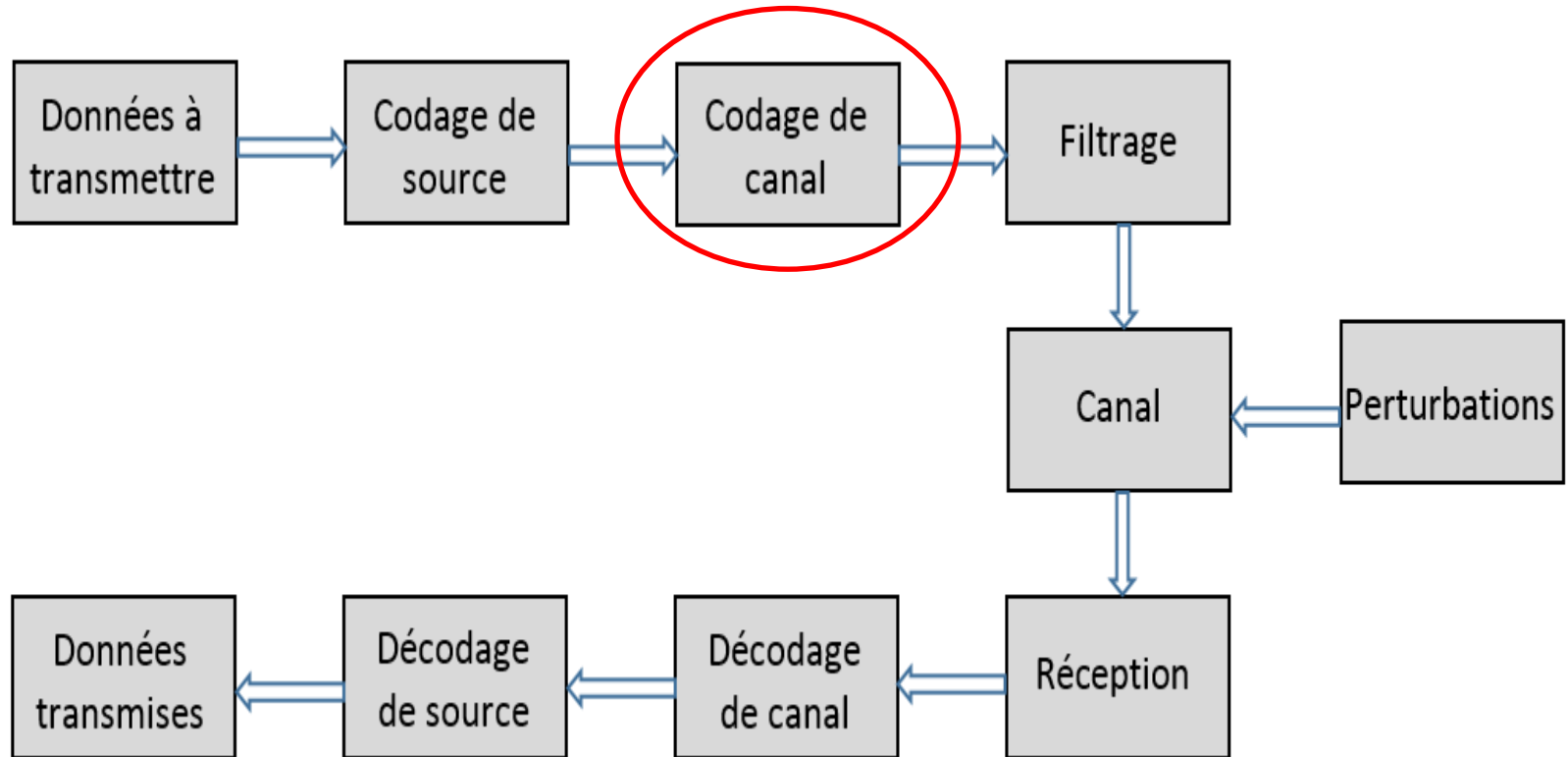
Réseaux locaux : distance entre deux ordinateurs faible $\Rightarrow$ signal émis peu affaibli.

Introduction

- Architecture d'une chaîne de transmission numérique en bande de base



Transmission en bande de base



Codage de canal

Le codage de canal consiste à rendre la transmission **plus sûre**.

Le canal de propagation est source de perturbations qui peuvent entraîner une augmentation du taux d'erreur binaire (**BER** : bit error rate).

Une erreur binaire se produit lorsqu'un "1" transmis est reçu comme un "0" (et vis-versa) ou lorsqu'il y a apparition ou disparition de bit.

➤ Taux d'erreur binaire (BER)

Le taux d'erreur binaire (BER : Bit Error Rate) mesure le nombre d'erreurs par données reçues :

$$BER = \frac{\text{Nombre de bits erronés}}{\text{Nombre de bits transmis}}$$

Le BER est de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-4} pour la téléphonie mobile (GSM, UMTS, ...).

Il est beaucoup plus faible en TV numérique ($BER < 10^{-6}$).

On distingue :

- Les codes détecteurs d'erreurs ;
- Les codes correcteurs d'erreurs.

➤ Exemple de code détecteurs d'erreurs : code de parité

- Transmission d'un texte :
1 caractère = 7 bits (ASCII 0-127)
- Bloc = caractère
- On ajoute un 8^{ème} bit tel que le nombre total de '1' soit pair
(ou impair)

ex (parité paire) : 1 1 0 0 1 0 1 => 1 1 0 0 1 0 1 **0**
1 1 0 0 1 1 1 => 1 1 0 0 1 1 1 **1**

Les $2^7=128$ caractères sont codés parmi les $2^8=256$ messages possibles

- Il s'agit d'un code systématique

➤ Exemple de code détecteurs d'erreurs : code de parité

Réception : la règle de codage est appliquée et la parité du résultat est comparée au 8^{ème} bit reçu.

Exemple :

1 1 0 0 1 0 1 1 => incorrect (le 8^{ème} bit devrait être 0).

Remarques :

- On ne sait pas d'où vient l'anomalie ;
- Lorsque le nombre de bits erronés est pair, il n'y a pas de détection ex : si 1 1 0 0 1 0 1 0 devient 0 0 1 1 0 1 0 1 la communication semble correcte et pourtant 8 erreurs.
- Code détecteur d'un nombre impair d'erreurs mais ne permet pas de corriger des erreurs.

➤ Parité

Le mot transmis peut être suivi ou non d'un **bit de parité** qui sert à détecter les erreurs éventuelles de transmission

Il existe deux types de parités :

- Parité paire
- Parité impaire

Parité paire

Le bit ajouté à la donnée est positionné de telle façon que le **nombre des bits à « 1 » soit paire** sur l'ensemble {donné + bit de parité}.

Exemple :

soit la donnée 11001011

5 bits à «1»

- ⇒ le bit de **parité paire** est positionné à « 1 »
- ⇒ ainsi le nombre de « 1 » devient paire.

Parité impaire

Le bit ajouté à la donnée est positionné de telle façon que le **nombre des bits à « 1 » soit impaire** sur l'ensemble {donné + bit de parité}.

Exemple :

soit la donnée 11001011

5 bits à «1»

- ⇒ le bit de **parité impaire** est positionné à « 0 »
- ⇒ ainsi un nombre de « 1 » reste impaire.

➤ Parité

Exercice

Complétez le tableau suivant

Caractère	ASCII	Nb de 1	Mot codé Parité pair	Mot codé Parité impair
A	100 0001			
L	100 1100			
z	111 1010			
0	011 0000			
9	011 1001			
7	011 0111			

➤ Parité

Exercice

Complétez le tableau suivant

Caractère	ASCII	Nb de 1	Mot codé Parité pair	Mot codé Parité impair
A	100 0001	2	100 00010	100 00011
L	100 1100	3	100 11001	100 11000
z	111 1010	5	111 10101	111 10100
0	011 0000	2	011 00000	011 00001
9	011 1001	4	011 10010	011 10011
7	011 0111	5	011 01111	011 01110

Codes correcteurs d'erreurs

➤ Principe

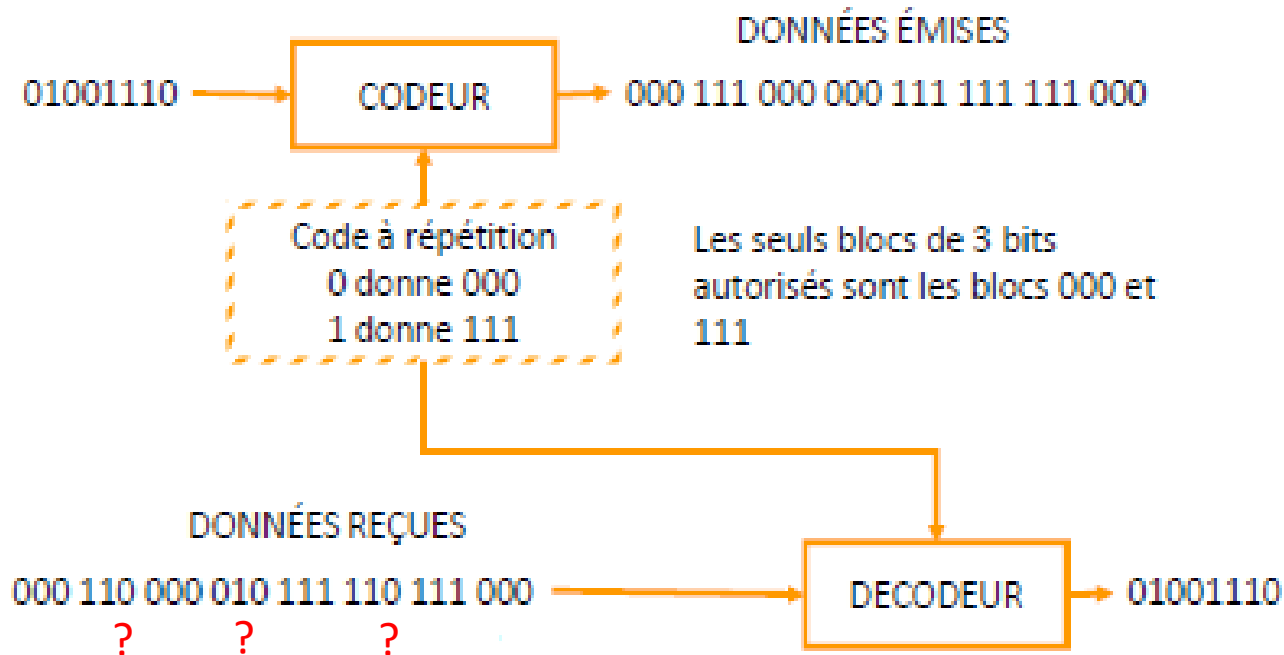
Tous les codes correcteurs d'erreur (ECC : Error Correcting Code) reposent sur le même principe : **rajouter des bits de redondance** aux bits d'information (opération inverse à l'opération de compression).



Taux de codage (code rate) : $R_c = \frac{k}{n}$

Codes correcteurs d'erreurs

➤ Exemple : code à répétition C(3;1)



Taux de codage (code rate) : $R_c = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$; $D_u = \frac{1}{3} D_n$

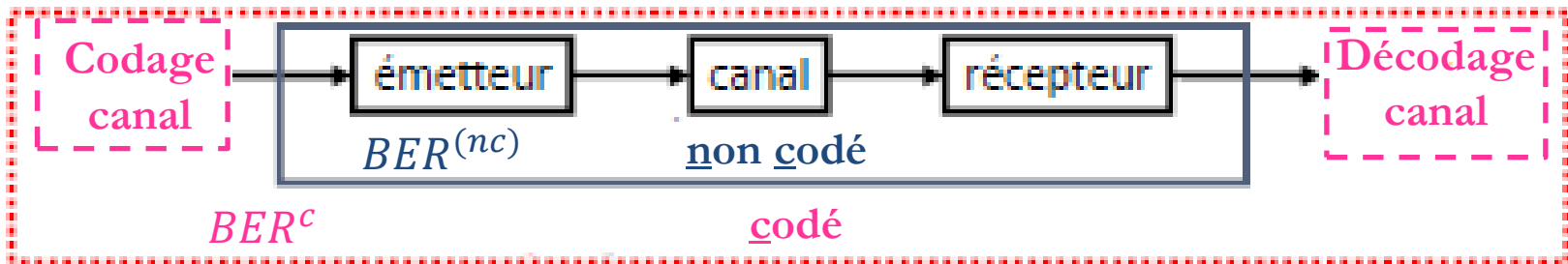
code à répétition C(3;2) : $R_c = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$; $D_u = \frac{2}{3} D_n$

010101 000000 111111 101010

Codes correcteurs d'erreurs

➤ Avantages

Augmentation des performances en termes du Taux d'Erreur binaire (BER) : Le BER d'un système de transmission numérique avec ECC est plus faible que celui d'un système sans ECC.



$$BER^c < BER^{(nc)}$$

Codes correcteurs d'erreurs

➤ Inconvénients

- En pratique, le débit utile est diminué car le débit des données codées est fixé par la norme.
- Plus il y a de protection (et donc de redondance - k/n petit), plus le débit utile diminue.

$$\text{Débit utile : } D_u = \frac{k}{n} \cdot D < D$$

D : débit des données fixée par la norme (ex : 9600 kbps)

Codes correcteurs d'erreurs

➤ Limitations

- Si les erreurs sont **rare**s, elles sont effectivement corrigées :

000 110 000 010 111 110 111 000

- Sinon, le décodeur va générer des erreurs là où il n'y en avait pas :

000 110 000 010 111 110 111 000

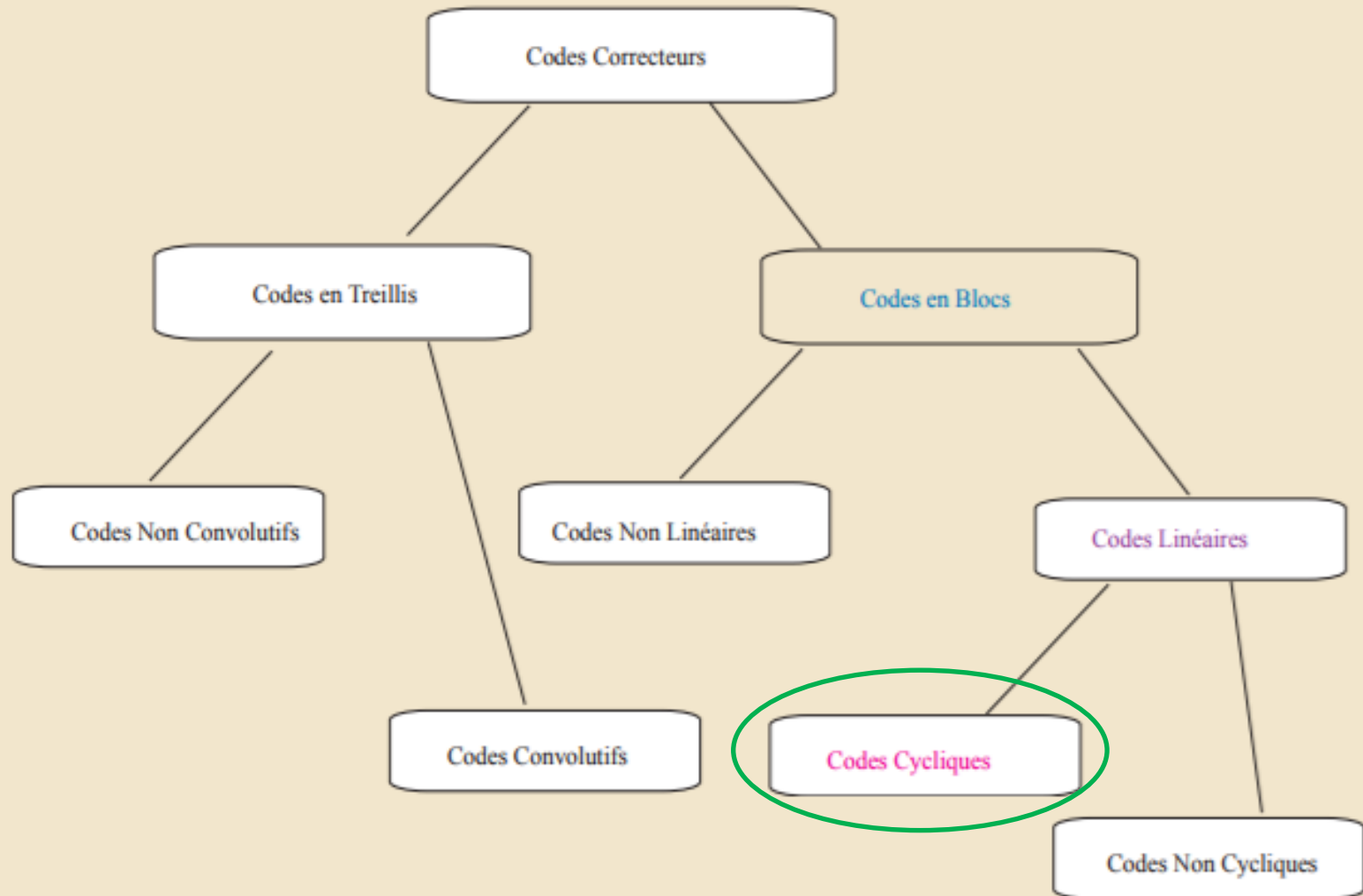
- **Conséquence** : un décodeur ne peut traiter correctement des données qu'à partir d'une certaine qualité à l'entrée du décodeur (aux environs de 1 bit faux sur 10 ou 1 bit faux sur 100).

Codes correcteurs d'erreurs

➤ Enjeu

Fournir la meilleure capacité de correction en utilisant le moins de bits de redondance.

➤ Différents codages correcteurs d'erreurs

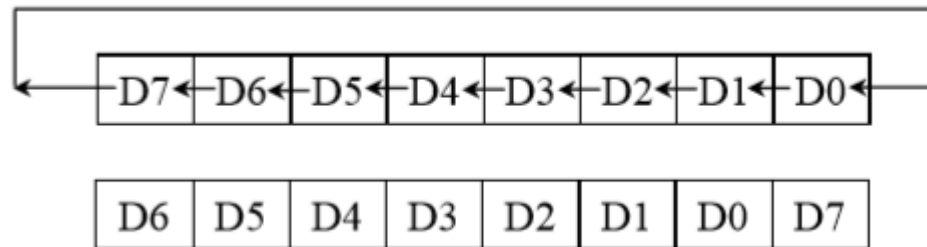


➤ Codes cycliques (Cyclic Redundancy Codes, CRC)

Un code cyclique (k, n) est un code linéaire (k, n) tel que toute permutation circulaire d'un mot du code est encore un mot du code.

Par exemple, si $M = 10001101$ est un mot-code, alors toutes ces versions **décalées** sont aussi des mot-codes du code cyclique :

00011011: 00110110: 01101100. ...



Codes très utilisés du fait de leur facilité de mise en œuvre matérielle.

➤ Codes cycliques (Cyclic Redundancy Codes, CRC)

Ils sont basés sur l'utilisation d'un polynôme générateur $G(x)$ qui considère que toute information de n bits peut être transcrite sous une forme polynômiale.

Par exemple au mot-code $M = 10001101$ on peut associer le polynôme

$$1 \cdot X^7 + 0 \cdot X^6 + 0 \cdot X^5 + 0 \cdot X^4 + 1 \cdot X^3 + 1 \cdot X^2 + 0 \cdot X^1 + 1 \cdot X^0$$

soit

$$M(x) = X^7 + X^3 + X^2 + 1$$

➤ Codes cycliques (Cyclic Redundancy Codes, CRC)

Codage :

Le codage est le calcul (la détermination) du mot-code :

1. on constitue $M(x)$ le polynôme associé à la suite binaire à transmettre ;
2. on multiplie $M(x)$ par x^r , où r est le degré du polynôme générateur $G(x)$;
3. on calcule $R(x)$, le reste de la division du polynôme $M(x) \times x^r$ par $G(x)$;
4. on calcule le mot-code $M - R$ et on le transmet.

Attention : concaténation (pas un -)

➤ Codes cycliques (Cyclic Redundancy Codes, CRC)

Décodage :

Le décodage est la vérification du mot de code reçu :

1. on constitue $M'(x)$ le polynôme associé à la suite binaire reçue ;
2. on calcule $R'(x)$, le reste de la division du polynôme $M'(x)$ par $G(x)$:
 - si $R'(x) = 0$, il n'y a pas d'erreur, la suite binaire reçue est un mot de code valide ; on récupère alors l'information utile ;
 - si $R'(x) \neq 0$, il y a une erreur ; on demande alors la retransmission du message.

➤ Codes cycliques (Cyclic Redundancy Codes, CRC)

Les polynômes générateurs (qui possèdent de bonnes propriétés) souvent utilisés sont :

- $\text{CRC}_{12} = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
- $\text{CRC}_{16} = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
- $\text{CRC}_{\text{CCITT}} = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- $\text{CRC}_{32} = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x + 1$

Exercice 1

On désire transmettre le mot **$M = 11100111$** en utilisant un codage canal CRC avec pour polynôme générateur $G(x) = x^4 + x^2 + x$.

- a) Déterminer le mot codé **M_c** à transmettre.
- b) Les messages **$M_1 = 111001111110$** et **$M_2 = 101011110110$** sont reçus. Vérifier si ces messages sont corrects.

Réponses :

- a) **$M_c = 111001111110$**
- b) **M_1 correct ; M_2 incorrect.**

Exercice 1 - Solution

$$\mathbf{M} = 11100111 ; G(x) = x^4 + x^2 + x.$$

a) Mot codé $\mathbf{M}_c$ à transmettre :

$$\mathbf{M} = 11100111 \rightarrow M(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + x + 1$$

$$x^4 \cdot (x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + x + 1) = x^{11} + x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^4$$

$$\begin{array}{r} x^{11} + x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^4 \quad | \quad x^4 + x^2 + x \\ \hline x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1 \end{array}$$

$$x^3 + x^2 + x \quad \rightarrow \quad \text{CRC} = 1110$$

$$\mathbf{M}_c = 111001111110$$

$$D_u = \frac{8}{12} \cdot D = \frac{2}{3} \cdot D$$

Exercice - Solution

b) Vérification du message reçu :

$$\mathbf{M}_1 = 111001111110$$

$$\rightarrow x^{11} + x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x$$

$$\begin{array}{r|l} x^{11} + x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x & x^4 + x^2 + x \\ \hline & x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1 \end{array}$$

0

Reste de la division

$\mathbf{M}_1$ correct

Exercice - Solution

b) Vérification du message reçu :

$$\mathbf{M}_2 = 101011110110$$

Exercice - Solution

b) Vérification du message reçu :

$$\mathbf{M}_2 = 101011110110$$

$$\rightarrow x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^2$$

$$\begin{array}{r|l} x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 & x^4 + x^2 + x \\ \hline & x^7 + x^4 + x^3 + x + 1 \end{array}$$

$$x^3 = 1000$$

Reste de la division

$\mathbf{M}_2$ incorrect

Exercice 2

On désire transmettre le mot **1010 1001 1100 0101** en utilisant un codage canal CRC avec pour polynôme générateur $G(x) = x^8 + 1$.

- a) Déterminer la trame **M_c** à transmettre.
- b) Les messages **$M_1 = 1010 1001 1100 0101 0110 1100$** et **$M_2 = 1110 1001 1100 0101 0110 1100$** sont reçus. Vérifier si ces messages sont corrects.

Réponses :

- a) **$M_c = 1010 1001 1100 0101 0110 1100$**
- b) **M_1 correct ; M_2 incorrect.**